噪声的计量、缩放与剩余

2026-10-14。只读 Ecker 等 Phys. Rev. X 9, 041042 (2019)，Zhu 等 Nat. Nanotechnol. doi:10.1038/s41565-026-02298-8，张卫平、Walls Phys. Rev. A 41, 6385 (1990)，Hudelist 等 Nat. Commun. 5, 3049 (2014)。上一份笔记写噪声从哪来。这一份写噪声怎么进到报道的量、旋钮转动时它怎么变、相消或分箱之后还剩什么。不新算。

> 1990 年那篇只给出强度差涨落谱的计算框架，摘要没有实验分贝数，下面不补。其余三篇的数字都是原文已经写出的读数。

1. 各篇用什么量来记噪声

张卫平与 Walls，1990

记的是两束弱光强度差的涨落谱，参照是散粒噪声。成对产生使这个差可以低于散粒噪声。自发辐射和多普勒加宽写进计算，用来说明压噪在什么条件下变坏。没有一台具体仪器的噪声底。

Hudelist 等，2014

普通干涉仪的相位测量停在散粒噪声，因为真空从空着的口进来。他们的非线性干涉仪用热铷蒸气里的非简并四波混频做参量放大器。理想输入输出是：暗条纹上闲频输出场等于闲频输入的真空，信号按增益放大，噪声不跟着放大。无损耗时，同样的相位探测光强下，信噪比应提高 $2G^2$ 倍，G 是振幅增益。

实验把相位探测光强配平后比较。条纹增强 $B_S = 5.5$，即 7.4 dB。小相位偏移 δ 引起的输出变化正比于 δ^2，测到的噪声是噪声功率。暗条纹上非线性干涉仪的噪声比普通干涉仪高 3.3±0.3 dB，不是理想理论里的“一样”。信噪比仍然高 4.1±0.3 dB，即 2.5 倍。因为信号正比于 δ^2，均方根最小可测相位是普通干涉仪的 1/√2.5，也就是散粒噪声极限的 1/1.6。挡住一臂、没有干涉时，噪声是两级不关联放大器串起来的噪声；接上两臂后，某些相位上的输出噪声低于单级放大器，这是相消的直接读数。

Ecker 等，2019

白噪声模型：以概率 p 留下目标态，以概率 1−p 换成最大混合态。对最大纠缠的各向同性态，可分界是 $p_c = 1/(d+1)$。实验上不直接报 p，而报噪声份额 NF，即符合计数里来自噪声的比例。能量–时间用随维数变化的纠缠见证，$W > 0$ 才算认证到纠缠。轨道角动量用 d+1 个互无偏基上的可见度之和，大于 2 才算认证到，与维数无关。误差棒是光子计数泊松误差经蒙特卡洛传递后的 3 倍标准差；轨道角动量图上误差棒小于数据点。

能量–时间阈值（仍能认证的最大 NF）：d = 10、20、40、80 时为 0.57、0.76、0.86、0.93。轨道角动量：d = 2、3、5、7 时为 0.24、0.48、0.63、0.72。摘要把这两头写成 92% 和 72%。轨道角动量的外加噪声扫到 NF = 0.8。

Zhu 等

灵敏度是输出电压对加速度的斜率，停光点最高约 10^8 V g^{-1}。信噪比另算：同一带宽下，驱动迹的峰峰值除以未驱动迹的均方根，再取 $20 \log_{10}$。五个失谐里，停光点为 26.7 dB，比最近的非停光点高 4.7 dB。文中把“转换增益最大”和“信噪比最大”分开写，并说明这个结论只对当前噪声谱和读出带宽成立。

噪声等效位移等于噪声底功率谱除以灵敏度，为 7.85 pm/√Hz。噪声等效加速度 1.17 pg $Hz^{-1/2}$。亚 1 Hz、人工读数的最小可分辨加速度 3.06×10^{-16} g。矢量网络分析仪中频带宽 1 Hz。驱动比较用的是 0.625 Hz、0.6×10^{-12} g。

2. 旋钮转动时，噪声和判据一起动

增益。无损耗时，Hudelist 等的信噪比随 $2G^2$ 一直升高。损耗会从中间灌进额外真空。这份真空也被两级放大器放大，但两臂之间没有关联，暗条纹上消不掉。信号和这份额外噪声随增益同样变大，所以高增益下信噪比不再随增益上升。测到的 3.3 dB 额外噪声就是这个剩余。

维数，能量–时间。时间帧固定为 320 个时钟周期，同一套数据切成 d = 10、20、40、80。外加光强调大时，各维数的数据点对应同一组外加噪声。图上有两件事同时往右走：分箱更细带来更多串扰，曲线整体移向更高 NF；能认证的阈值也移向更高 NF。低外加噪声时，切得更细会减小见证的违反量；靠近阈值时，切得更细把本来看不见的纠缠又证出来。探测器时间抖动小于 800 ps，时钟分辨率 82.3 ps。d = 40 和 80 的箱宽已经小于这个时间分辨，即使不加外部光，NF 也明显升高。泵浦线宽约 500 kHz，能量–时间相干时间约 636 ns。符合对率 15 kcps/mW，预报效率 20%。

维数，轨道角动量。阈值从 0.24 升到 0.72，但升高在变慢。原因是高维测量保真度下降，态也离最大纠缠更远。单结果测量耦合进单模光纤时，每多一个模式都吃到同样的环境噪声，噪声份额和抗噪能力以相近的速率一起涨。若噪声能分到多个通道，抗噪还会更高；现有单结果测量没有做到这一点。

失谐和频率。Zhu 等在五个失谐上比较。越靠近停光点，同样加速度的峰峰值越大，五个点里的信噪比也最大。压电基座从 1 Hz 扫到 10 Hz 时，干涉仪读出的结构位移在 4.4 Hz 以下下降，布里渊拍频幅度相对平稳，所以低频灵敏度更好。图上低频达到约 10^8 V g^{-1}，来自机械共振和停光点相位色散一起起作用。没有真空时，近直流的 1/f 很强；停光点提高的是这条噪声谱上的灵敏度，不是把 1/f 从谱里除掉。

3. 处理之后还剩什么

- 暗条纹相消掉的是第一级放大器已经放大、且两臂关联的那份噪声。消不掉的是损耗灌进的不关联真空，以及探测端仍在的真空噪声。因此非线性干涉仪可以比散粒噪声极限更灵敏，同时还比普通干涉仪更吵 3.3 dB。
- 分箱摊薄的是已经进到计数里的白噪声。摊不掉的是箱与箱的串扰，以及通道丢失造成的混合。能量–时间在 d = 80 仍能认证到 NF = 0.93，但这是见证大于零，不是说噪声已被去掉。他们提出噪声纠缠能否用来证明密钥分发的安全，正文没有给出这个证明。
- 停光点放大的是相位对位移的响应。没有从本底里去掉环境振动和 1/f。气浮之后的噪声等效加速度仍包含残留振动。间隙和失谐的慢漂移进标定不确定度，不进那条 7.85 pm/√Hz 的谱。布朗力噪声被写成弱力测量的根本限制，文中没有说这台室温大气装置已经测到它。

4. 这些分析能支持的说法

文章	噪声分析能支持	不能支持
张、Walls 1990	强度差谱可以低于散粒噪声；自发辐射和多普勒加宽是把谱抬高的计算项	某次实验的分贝数或噪声份额
Hudelist 等 2014	无损耗时信噪比应随 $2G^2$ 提高；实测条纹增强 7.4 dB，噪声多 3.3±0.3 dB，信噪比仍高 4.1±0.3 dB，均方根最小可测相位为散粒噪声极限的 1/1.6；高增益下损耗使信噪比不再随增益上升	暗条纹上噪声已经等于理想真空；也没有对引力传感器做这个比较
Ecker 等 2019	各向同性白噪声的可分界随 1/(d+1) 下降。能量–时间阈值 0.57 到 0.93，轨道角动量 0.24 到 0.72。分箱同时提高阈值和串扰。实用的维数在 2 以上，但维数不能无限加	已经用这份噪声纠缠做成安全的密钥分发；也没有把 NF 换成位移谱密度
Zhu 等	在所测的五个失谐和 1 Hz 带宽下，停光点同时给出最大斜率和最大信噪比 26.7 dB。噪声等效量由噪声底功率谱除以灵敏度得到。1/f 在近直流很强，低频灵敏度仍高	停光点抑制了 1/f 或振动；7.85 pm/√Hz 是散粒噪声或布朗力噪声

Ecker 等，Phys. Rev. X 9, 041042 (2019)。Zhu 等，Nat. Nanotechnol. (2026)，doi:10.1038/s41565-026-02298-8。Zhang、Walls，Phys. Rev. A 41, 6385 (1990)。Hudelist 等，Nat. Commun. 5, 3049 (2014)。生成日期 2026-10-14。